午後Ⅰ ●住宅設備メーカのシステム導入

平成 30 年 秋期 午後Ⅰ 問 2

問 住宅設備メーカのシステム導入に関する次の記述を読んで，設問1～3に答えよ。

B社は，住宅設備のトイレ設備を製造するメーカである。トイレ設備の販売製品には，一般家庭向けの標準品とマンションやホテル向けの受注生産品がある。受注生産品には，複数の種類の製品がある。

受注生産品の主要顧客であるデベロッパは，分譲マンションと賃貸マンションの建築を請け負っている。分譲マンションは土地取得からのプロジェクトなので，納入まで数年にわたる長期の商談が多い。賃貸マンションは土地所有者がオーナであることが多く，その場合には土地取得が不要なので商談の発生から納入まで1年以内の短期の商談が多い。新築マンションの供給戸数は，横ばいかやや減少の傾向である。

B社では，標準品を製造するための生産計画ツールと組立管理システムを活用して受注生産品の製造を行ってきたが，機能が不足しているので，受注生産品に対応する新システムを導入することにした。新システムでは，生産計画の情報共有による見える化を図ることによって営業活動を活性化するとともに，正確な製造状況をリアルタイムに把握する。

〔営業部門の現状〕

営業部門は，受注生産品について年度の初めに一度，年間の販売目標と月別に展開した販売計画を立てる。販売計画には，長期の商談は受注確度が低い商談まで含めるが，短期の商談は受注が確実な商談以外は含めない。販売計画に対し，毎月末に翌月から3か月間の製品の納期と数量を見直して，翌月以降の販売見込みを作成している。

販売見込みに含めていない短期の商談が発生しても，生産可否の判断ができないので，原則として取り組まない。

〔トイレ設備事業部門の現状〕

製品の年間と月別の生産計画は，年度の初めに，生産管理部門の担当者が専用のツールを使って，販売計画に基づいて作成し，併せて工場の要員計画を作成している。さらに，毎月末に，営業部門が見直した販売見込みに基づいて月別の生産計画の見直しを行い，翌月から3か月間の日別の製造計画を作成する。製品は納期を基にして製造するので，年度の初めに立てた月別の販売計画に対して販売見込みの数量の増加が大きい場合には，総作業時間が増加し，製造部門で計画した要員では就業時間内に対応できず，時間外作

業時間が増える。想定以上の時間外作業時間の増加はコスト増加につながるので，製造部門では課題と考えている。

トイレ設備の製品の製造は，陶製の便器（以下，便器という）を製作し，便器に水洗用付属機器（以下，付属機器という）を取り付けて行う。便器の製作は，原料調整工程，成形・乾燥工程，焼成工程，検査工程の順に行う。付属機器の取付けは，付属機器用の部品（以下，部品という）の組立工程，ユニット組立工程，検査工程の順に行う。便器の製作において，熟練作業者は作業開始時の温度と湿度の情報によって，成形後の乾燥時間，焼成の窯の温度をそれぞれ調整して不具合品の発生を防止している。

製造管理は，ユニット組立工程だけに組立管理システムを導入して作業実績を管理している。ユニット組立工程以外の工程の作業実績時間の取得と記録はできていない。

現在，1日に製造する製品の計画数量と実績数量の差は，当日の作業終了時に分かる。そのため，工場内の設備の故障や作業者などの問題で計画数量に対して実績数量の未達が発生しても必要な対応ができず，翌日以降の作業の変更などの影響が出る。

部品の組立工程において，使用する部品の準備は，製造する製品を組み立てるごとに，部品倉庫から部品リストに基づいて出庫して取りそろえているので，作業工数が掛かり，見直しが必要と考えている。部品倉庫からの出庫の順序管理はしていない。そのため，部品倉庫に古い部品が残ることがあり，水回りのゴム製の部品が劣化することもある。

部品は，在庫量が設定した発注点になったときに定量を発注する定量発注方式によって部品メーカに発注している。部品メーカの営業担当からは，自社の製造計画の作成のために“ある情報”が欲しいと要望されている。

〔トイレ設備事業部門のシステム導入の概要〕

今回，生産計画の情報共有のために生産計画システムの導入，及び製造状況を把握するために全工程を管理する製造管理システムの導入が取締役会で決定された。生産計画システムを生産管理部門が，製造管理システムを製造部門が，それぞれ導入を担当する。

営業部門でも，今回のシステム導入を機会に商談対応を見直し，受注拡大のために販売見込みに含めていない短期の商談にも積極的に取り組む方針である。

〔生産計画システムの導入計画〕

今回導入する生産計画システムによって，営業部門，生産管理部門及び製造部門は，販売計画，販売見込み，生産計画及び製造計画の共有が行えるようになる。生産計画システムでは，工場の生産能力の余力の状況を営業部門からも確認できるようにする。営業部門は，販売計画と販売見込みを生産管理部門に提供する。販売見込みは，見直し時に受注が確実になった短期の商談も含める。生産管理部門は，営業部門が作成する年度の

初めに立てた販売計画と工場の生産能力を考慮して，年間と月別の生産計画を作成する。また，営業部門が月末に見直す販売見込みによって，月別の生産計画の見直しと日別の製造計画を作成する。日別の製造計画は，製造管理システムにおいても使用する。工場の生産能力は，生産設備の稼働時間と作業者の一定の時間外作業時間を勘案した上限から算出して設定する。

販売計画に対して販売見込みの数量の増加が大きい場合には，工場の生産能力を超えないように，生産する製品の順序を入れ替えて生産計画を作成する方法に変更する。

〔製造管理システムの導入計画〕

今回導入する製造管理システムは，工程管理，実績管理及び在庫管理の機能をもつ。製造管理システムでは，生産計画システムで作成した日別の製造計画を取り込み，工場で製造する製品の予定数量が分かる。工程管理は，その日に製造する製品の製造指示を行い，製品の複数の工程の進捗状況を管理する。製造指示は，1日分の複数の製品の製造する数量と，製品ごとに使用する部品リストをまとめて指示する。実績管理は，時間ごとに，工程ごとの作業実績時間，製造した製品の実績数量を記録する。工程ごとの作業実績時間を計測し，作業の予定時間との差異を比較することによって工程の問題を検出できる。今回導入する製造管理システムにおいて，現状，取得と記録ができていない，便器の製作の全工程の作業の実績時間と，焼成工程の窯の温度情報の実績が，自動的にシステムに記録される。在庫管理は，製品の在庫と工程で使用する部品の在庫を管理する。部品の在庫は，入出庫日付と数量を管理する。部品の発注は，定量発注方式によって部品メーカへ発注する。

熟練作業者が作業において参考にした情報を現場でその都度入力できるように，タブレット端末を導入する。

製造部門では，今回のシステム導入によって，次の事項の改善を図る計画である。

① 工場内で製造状況に何か問題があった場合の早期の把握
② 部品倉庫からの出庫に関する在庫管理の改善
③ 製造管理システムへの機能追加による部品の取りそろえ作業の改善

〔トイレ設備事業部門の取組み〕

トイレ設備事業部門では，今回のシステム導入に当たって，生産管理部門と製造部門が協力して次の事項に取り組む計画である。

① 熟練作業者の退職に備えた不具合品防止のノウハウの収集と分析
② 部品メーカの要望への対応
③ 生産計画の作成方法の変更

設問1　営業部門が今まで取り組めていない短期の商談について，生産計画システム導入後は商談発生時に何を確認すべきか，15字以内で述べよ。

設問2　製造部門が改善を計画していることについて，(1)～(3)に答えよ。

(1)　工場内の問題を早期に把握するために何を行うか。30字以内で述べよ。

(2)　部品倉庫からの出庫に関する在庫管理の改善に必要な機能は何か。30字以内で述べよ。

(3)　製造部門における取りそろえ作業の改善を行うために製造管理システムに追加する機能は何か。40字以内で述べよ。

設問3　生産管理部門と製造部門が協力して取り組むことについて，(1)～(3)に答えよ。

(1)　熟練作業者が不具合品防止のためにタブレット端末で入力すべき情報は何か。15字以内で述べよ。

(2)　部品メーカの要望に応えるために提供する“ある情報”の内容は何か。15字以内で述べよ。

(3)　生産計画の作成方法を変更することによって改善できることは何か。25字以内で述べよ。

解答プロセスの解説

●設問１

（1）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

> **設問１**　営業部門が今まで**取り組めて**いない**短期の商談**について，生産計画システム導入後は商談発生時に何を確認すべきか，15字以内で述べよ。

No.001
設問上のキーワード
→「**短期の商談**」「**取り組め**」と同じ言葉。
ネガティブ表現が多数。

No.002
設問上のキーワード
→「**短期の商談**」「**取り組め**」とほぼ同じ言葉。
ネガティブ表現。

No.003
設問上のキーワード
→「**短期の商談**」と同じ言葉。
No.001の2次キーワード
→「**生産可否の判断ができない**」を解決する話題。

（〔営業部門の現状〕の中盤以降）

「販売計画には，長期の商談は受注確度が低い商談まで含めるが，**短期の商談**は受注が確実な商談以外は含めない。販売計画に対し，毎月末に翌月から3か月間の製品の納期と数量を見直して，翌月以降の販売見込みを作成している。

販売見込みに含めていない**短期の商談**が発生しても，生産可否の判断ができないので，原則として**取り組まない**。」

⋮

（〔トイレ設備事業部門のシステム導入の概要〕の後半）

「営業部門でも，今回のシステム導入を機会に商談対応を見直し，受注拡大のために販売見込みに含めていない**短期の商談**にも積極的に**取り組む**方針である。」

⋮

（〔生産計画システムの導入計画〕の中盤）

「生産計画システムでは，工場の生産能力の余力の状況を営業部門からも確認できるようにする。営業部門は，販売計画と販売見込みを生産管理部門に提供する。販売見込みは，見直し時に受注が確実になった**短期の商談**も含める。」

（解説）

「営業部門が今まで取り組めていない短期の商談について，生産計画システム導入後は商談発生時に何を確認すべきか」が問われている。そこで，設問文の「取り組め」「短期の商談」などに関する言葉・話題を探索してみる。すると，まず問題文の〔営業部門の現状〕の中盤

©2019 Kouji Hirota

以降（No.001の部分）に，

「販売計画には，長期の商談は受注確度が低い商談まで含めるが，短期の商談は受注が確実な商談以外は含めない。…

販売見込みに含めていない短期の商談が発生しても，生産可否の判断ができないので，原則として取り組まない。」

とあるのが確認できる。ここからは，営業部門は，販売計画や販売見込みに短期の商談をもともと含めていないことが分かる。また，短期の商談が発生しても，生産できるかどうか分からないので断っているのも分かる。

一方，キーポイントNo.002には，

「営業部門でも，今回のシステム導入を機会に商談対応を見直し，受注拡大のために販売見込みに含めていない短期の商談にも積極的に取り組む方針である。」

とあり，システム導入後は，営業部門も受注拡大を目指して，積極的に短期の商談に取組む方針に変わったことが分かる。

再びキーポイントNo.001に目を向けると，「生産可否の判断ができないので，原則として取り組まない。」というネガティブ表現がある。ネガティブ表現を逆に言い換えるとヒントになることが多い。つまり「生産可否の判断をできるようにして積極的に取り組む」となろう。

似たような話題を探すと，キーポイントNo.003が発見できる。

「生産計画システムでは，工場の生産能力の余力の状況を営業部門からも確認できるようにする。営業部門は，販売計画と販売見込みを生産管理部門に提供する。販売見込みは，見直し時に受注が確実になった短期の商談も含める。」

この最後のキーポイントNo.003からは，工場が短期商談の分に対応できるか営業部門が生産能力の余力を確認できるようになったことが分かる。また，販売見込みについて，見直すたびに受注が確実になった短期の商談も含めるようにしたことが分かる。

これらのことから，生産計画システム導入後は商談発生時に確認すべきことは，「生産能力の余力の状況を確認する」となろう。

（2）解答を記入する

設問は「何を確認すべきか」と問うてきている。よって，解答は，確認事項であることが分かるような表現でなければならない。例えば，「…の状況」「…であること」などのような表現である。また，15字以内でなければならない。よって，先ほどの「商談発生時に工場の生産能力の余力の状況を確認する」をまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

生	産	能	力	の	余	力	の	状	況																						
					5					10					15					20					25						30

©2019 Kouji Hirota

●設問２（１）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グループピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問２　製造部門が改善を計画していることについて，(1)～(3)に答えよ。

(1)　工場内の問題を早期に把握するために何を行うか。30字以内で述べよ。

No.004
設問上のキーワード
→「問題」「工場内」と同じ言葉。
「影響が出る」など強いネガティブ表現。

No.005
設問上のキーワード
→「問題」と同じ言葉。
No.004の２次キーワード
→「実績数量」と同じ言葉。

No.006
設問上のキーワード
→「問題」「工場内」と同じ言葉。

（〔トイレ設備事業部門の現状〕の後半）

「現在，1日に製造する製品の計画数量と実績数量の差は，当日の作業終了時に分かる。そのため，工場内の設備の故障や作業者などの問題で計画数量に対して実績数量の未達が発生しても必要な対応ができず，翌日以降の作業の変更などの影響が出る。」

⋮

（〔製造管理システムの導入計画〕の中盤）

「実績管理は，時間ごとに，工程ごとの作業実績時間，製造した製品の実績数量を記録する。工程ごとの作業実績時間を計測し，作業の予定時間との差異を比較することによって工程の問題を検出できる。」

⋮

（〔製造管理システムの導入計画〕の終盤）

「①　工場内で製造状況に何か問題があった場合の早期の把握」

（解説）

「工場内の問題を早期に把握するために行うこと」が問われている。そこで，設問文の「工場内の」「問題」などに関する言葉・話題を探索してみる。すると，まず問題文の〔トイレ設備事業部門の現状〕の後半（No.004の部分）に，

「現在，1日に製造する製品の計画数量と実績数量の差は，当日の作業終了時に分かる。そのため，工場内の設備の故障や作業者などの問題で計画数量に対して実績数量の未達が発生しても必要な対応ができず，翌日以降の作業の変更などの影響が出る。」

とあるのが確認できる。ここからは，その日の製品の計画数量と実績数量の差は，その日の作業終了時にならなければ分からないことが読み取れる。つまり，情報をキャッチするのが

©2019 Kouji Hirota

遅いため，工場内の機械や作業者などに何らかのトラブルが発生しても，その日のうちに手が打てないことが分かる。

一方，「問題」について触れている箇所を他にも発見することができる。キーポイントNo.005とキーポイントNo.006である。

「実績管理は，時間ごとに，工程ごとの作業実績時間，製造した製品の実績数量を記録する。工程ごとの作業実績時間を計測し，作業の予定時間との差異を比較することによって工程の問題を検出できる。」

「① 工場内で製造状況に何か問題があった場合の早期の把握」

キーポイントNo.005によれば，製造管理システムでは，時間ごとに，工程ごとの作業実績時間，製造した製品の実績数量を記録される。そしてその結果，予実の差異を比較することで，工程の問題を早期に検出できることが分かる。また，キーポイントNo.006からは，製造工程における「問題」の早期把握が，改善を図るべき項目として認識されていることも分かる。

これらのことから，工場内の問題を早期に把握するためには，作業時間の予定と実績数量の差異を時間ごとに把握することが必要なのが想像できる。

(2) 対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，その日のうちに問題が把握できないことから予実管理の問題点をイメージしてみよう。そこで，

(対策標語)

(小分類60－4)「予実管理ができる仕組みを提案せよ！」

が思い浮かべば，管理幅を日ではなく時間単位にすることに着想しやすくなったかもしれない。

(3) 解答を記入する

設問は「把握するために何を行うか」と問うてきている。よって，解答は，「行うこと」であることなのが分かるような表現でなければならない。例えば，「…する」「…の実施」などのような表現である。また，30字以内でなければならない。よって，先ほどの「製造管理システム導入後は，作業時間の予定と実績数量の差異を時間ごとに把握することが必要」を指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

計	画	数	量	と	実	績	数	量	の	差	異	を	時	間	ご	と	に	把	握	す	る	。									
					5					10					15					20					25						30

©2019 Kouji Hirota

●設問２（２）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問２　製造部門が改善を計画していることについて，(1)～(3)に答えよ。

(2)　**部品倉庫**からの**出庫**に関する**在庫管理**の改善に必要な機能は何か。30字以内で述べよ。

No.007
設問上のキーワード
→「部品倉庫」「出庫」と同じ言葉。
「部品が劣化する」など強いネガティブ表現。

No.008
設問上のキーワード
→「出庫」と同じ言葉。

No.009
設問上のキーワード
→「部品倉庫」「出庫」「在庫管理」と同じ言葉。

（〔トイレ設備事業部門の現状〕の後半）

「**部品倉庫**からの**出庫**の順序管理はしていない。そのため，**部品倉庫**に古い部品が残ることがあり，水回りのゴム製の部品が劣化することもある。」

⋮

（〔製造管理システムの導入計画〕の後半）

「部品の在庫は，入**出庫**日付と数量を管理する。」

⋮

（〔製造管理システムの導入計画〕の終盤）

「②　**部品倉庫**からの**出庫**に関する**在庫管理**の改善」

（解説）

「部品倉庫からの出庫に関する在庫管理の改善に必要な機能」が問われている。そこで，設問文の「部品倉庫」「出庫」「在庫管理」などに関する言葉・話題を探索してみる。すると，まず問題文の〔トイレ設備事業部門の現状〕の後半（No.007の部分）に，

「**部品倉庫**からの**出庫**の順序管理はしていない。そのため，**部品倉庫**に古い部品が残ることがあり，水回りのゴム製の部品が劣化することもある。」

とあるのが確認できる。強いネガティブ表現も多数含まれている。ここからは，倉庫から部品を出す順番が管理されていないため，新しい部品から出庫されてしまい残った古い部品が劣化してしまうことがあるのが読み取れる。先に入庫した部品から出庫すべきである。

また，「出庫」や「在庫管理」について触れている箇所を他にも発見することができる。キー

©2019 Kouji Hirota

ポイントNo.008とキーポイントNo.009である。

「部品の在庫は，入出庫日付と数量を管理する。」

「② 部品倉庫からの出庫に関する在庫管理の改善」

キーポイントNo.008によれば，製造管理システムは，部品の在庫は入出庫日付と数量を管理できるようになっている。この日付をうまく利用すれば，古い部品から出庫できそうなことが容易に想像できよう。なお，キーポイントNo.009は，設問と同じ情報しかないので参考にはならない。

これらのことから，部品倉庫からの出庫に関する在庫管理の改善に必要な機能としては，在庫している部品の入庫日付を確認して古い日付の在庫部品から出庫する出庫管理機能が必要なのが分かる。

(2) 対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，順序が管理されていない在庫管理の古典的な問題点をイメージしてみよう。そこで，

(対策標語)

(小分類20－3)「最適のタイミングを選択せよ！」

が思い浮かべば，日付を見て出庫することを考えやすくなったかもしれない。

(3) 解答を記入する

設問は「必要な機能」を問うてきている。よって，解答は，「機能」を説明する表現でなければならない。例えば，「…する機能」「…ができる」などのような表現である。また，30字以内でなければならない。よって，先ほどの「製造管理システム導入後は，在庫している部品の入庫日付を確認して古い日付の在庫部品から出庫する出庫管理機能」を指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

部	品	の	入	庫	日	付	が	よ	り	古	い	部	品	か	ら	出	庫	さ	せ	る	機	能							
				5					10					15						20					25				30

©2019 Kouji Hirota

●設問２（３）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グループピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問２　製造部門が改善を計画していることについて，(1)～(3)に答えよ。

(3)　製造部門における**取りそろえ**作業の改善を行うために**製造管理システム**に**追加**する**機能**は何か。40字以内で述べよ。

No.010
設問上のキーワード
→「取りそろえ」と同じ言葉。
「工数が掛かり」など強いネガティブ表現。

No.011
No.010の2次キーワード
→「部品リスト」と同じ言葉。

No.012
設問上のキーワード
→「取りそろえ」「製造管理システム」「追加」「機能」と同じ言葉。

（〔トイレ設備事業部門の現状〕の後半）

「部品の組立工程において，使用する部品の準備は，製造する製品を組み立てるごとに，部品倉庫から部品リストに基づいて出庫して**取りそろえ**ているので，作業工数が掛かり，見直しが必要と考えている。」

⋮

（〔製造管理システムの導入計画〕の前半）

「製造指示は，1日分の複数の製品の製造する数量と，製品ごとに使用する部品リストをまとめて指示する。」

⋮

（〔製造管理システムの導入計画〕の最終）

「③　**製造管理システム**への**機能追加**による部品の**取りそろえ**作業の改善」

（解説）

「製造部門における取りそろえ作業の改善を行うために製造管理システムに追加する機能」が問われている。そこで，設問文の「取りそろえ」に関する言葉・話題を探索してみる。すると，まず問題文の〔トイレ設備事業部門の現状〕の後半（No.010の部分）に，

「部品の組立工程において，使用する部品の準備は，製造する製品を組み立てるごとに，部品倉庫から部品リストに基づいて出庫して**取りそろえ**ているので，作業工数が掛かり，見直しが必要と考えている。」

とあるのが確認できる。ネガティブ表現も複数含まれている。ここからは，製品を組み立て

©2019 Kouji Hirota

るごとに，部品倉庫から出庫しているので，作業工数が無駄に掛かっていることが分かる。これでは日に何度も出庫することになるに違いない。

一方，このキーポイントNo.010中にある「部品リスト」と同じ言葉を含んでいる箇所を，他に発見することができる。キーポイントNo.011である。

「製造指示は，1日分の複数の製品の製造する数量と，製品ごとに使用する部品リストをまとめて指示する。」

ここからは，製造管理システムは，その日に製造する製品の数量と，その製品を製造するのに必要な部品名が記載されたリストを出力できるのが分かる。この情報を基にすれば，各部品の1日に必要な総数は簡単に計算できよう。

これらのことから，製造管理システムに追加する機能には，1日分の複数の製品の製造に必要となる部品の出庫指示をデータとしてまとめて作成する機能が必要なのが分かる。

(2) 対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，1日分の部品をまとめて出庫できていない入出庫管理の問題点をイメージしてみよう。そこで，

(対策標語)

(小分類30－5)「作業や資源の簡素化，まとめ処理，重複の排除で生産性を上げろ！」

が思い浮かべば，1日分の部品をまとめて出庫する発想が出やすくなったかもしれない。

(3) 解答を記入する

設問は「追加する機能」を問うてきている。よって，解答は，「機能」を説明する表現でなければならない。例えば，「…する機能」「…ができる」などのような表現である。また，40字以内という長めの指定がある。長いということは，採点者が必ず含めてほしいと思っている話題があるからである。本設問では，その日の出庫回数を減らすために，複数の製品製造に必要な情報をまとめるといった主旨を含めなければならない。よって，先ほどの「1日分の複数の製品の製造に必要となる部品の出庫指示をデータとしてまとめて作成する機能」を指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

複	数	の	製	品	の	製	造	に	必	要	な	部	品	の	出	庫	指	示	デ	ー	タ	を	ま	と	め	て	作	成	す		
る	機	能																													
						5				10					15					20					25						30

©2019 Kouji Hirota

●設問３（１）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

> **設問３**　生産管理部門と製造部門が協力して取り組むことについて，(1)～(3)に答えよ。
>
> (1)　熟練作業者が不具合品防止のためにタブレット端末で入力すべき情報は何か。15字以内で述べよ。

No.013
設問上のキーワード
→「熟練作業者」「不具合品」「防止」と同じ言葉。
ネガティブ表現。

No.014
No.013の2次キーワード
→「焼成の窯の温度」とほぼ同じ言葉。
ネガティブ表現。

No.015
設問上のキーワード
→「熟練作業者」「不具合品防止」と同じ言葉。

（〔トイレ設備事業部門の現状〕の中盤）

「便器の製作において，熟練作業者は作業開始時の温度と湿度の情報によって，成形後の乾燥時間，焼成の窯の温度をそれぞれ調整して不具合品の発生を防止している。」

⋮

（〔製造管理システムの導入計画〕の後半）

「今回導入する製造管理システムにおいて，現状，取得と記録ができていない，便器の製作の全工程の作業の実績時間と，焼成工程の窯の温度情報の実績が，自動的にシステムに記録される。」

⋮

（〔トイレ設備事業部門の取組み〕の中央）

「①　熟練作業者の退職に備えた不具合品防止のノウハウの収集と分析」

（解説）

「熟練作業者が不具合品防止のためにタブレット端末で入力すべき情報」が問われている。そこで，設問文の「熟練作業者」「不具合品防止」などに関する言葉・話題を探索してみる。すると，まず問題文の〔トイレ設備事業部門の現状〕の中盤（No.013の部分）に，

「便器の製作において，熟練作業者は作業開始時の温度と湿度の情報によって，成形後の乾燥時間，焼成の窯の温度をそれぞれ調整して不具合品の発生を防止している。」

とあるのが確認できる。「不具合品」はネガティブ表現でもある。ここからは，熟練作業者は作業開始時の温度と湿度の情報を基にして，乾燥時間や焼成の窯の温度を調整して不具合品を未然に防いでいるのが分かる。熟練者業者がいなくなるとノウハウを喪失してしまう恐れがあることが想像できる。

また，他にも「熟練作業者」や「不具合品防止」に触れている箇所がある。キーポイント

©2019 Kouji Hirota

No.015である。一方，キーポイントNo.013中にある「焼成の窯の温度」と同じ話題を含んでいる箇所もある。キーポイントNo.014である。

「今回導入する製造管理システムにおいて，現状，取得と記録ができていない，便器の製作の全工程の作業の実績時間と，焼成工程の窯の温度情報の実績が，自動的にシステムに記録される。」

「① 熟練作業者の退職に備えた不具合品防止のノウハウの収集と分析」

キーポイントNo.015からは，トイレ設備事業部門の取組みとして，熟練作業者の退職に備えた不具合品防止のノウハウの収集と分析に力を入れていることが分かる。

一方，キーポイントNo.014からは，製造管理システムでは，便器の全工程の製作作業の実績時間と，焼成工程の窯の温度の実績が自動的に記録されるのが分かる。

これらのことから，作業開始時の温度と湿度の情報が，今後の記録としてタブレット端末から入力し残しておきたい情報であることが分かる。なぜならば，便器の製作の全工程の作業の実績時間と，焼成工程の窯の温度情報の実績は，製造管理システムが日々自動的に記録しており，これに加えて熟練作業者が判断材料とした作業開始時の温度と湿度の情報が分かれば，熟練作業者がいなくても同様の判断ができるからである。

(2) 対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，熟練者という言葉が出てきた時点で下記の対策標語を思い浮かべるべきである。そこで，

(対策標語)

(小分類30－4)「熟練者が登場したら参考にせよ！」

がうまく思い浮かべられれば，比較的容易に必要な情報を見つけられたかもしれない。5年ぶりに出題された古典的な観点である。

(3) 解答を記入する

設問は「入力すべき情報」を問うてきている。よって，解答は，「情報」を意味する表現でなければならない。例えば，「…の情報」「…情報」などのような表現である。また，15字以内でなければならない。よって，先ほどの「熟練作業者が判断材料とした作業開始時の温度と湿度の情報」をまとめると次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

温	度	と	湿	度	の	情	報																							
				5					10					15					20					25						30

©2019 Kouji Hirota

●設問３（２）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問３　生産管理部門と製造部門が協力して取り組むことについて，(1)～(3)に答えよ。

(2)　部品メーカの要望に応えるために提供する“ある情報”の内容は何か。15字以内で述べよ。

〔トイレ設備事業部門の現状〕の最後）

「部品は，在庫量が設定した発注点になったときに定量を発注する定量発注方式によって部品メーカに発注している。部品メーカの営業担当からは，自社の製造計画の作成のために“ある情報”が欲しいと要望されている。」

⋮

〔生産計画システムの導入計画〕の中盤）

「生産管理部門は，営業部門が作成する年度の初めに立てた販売計画と工場の生産能力を考慮して，年間と月別の生産計画を作成する。また，営業部門が月末に見直す販売見込みによって，月別の生産計画の見直しと日別の製造計画を作成する。」

⋮

〔製造管理システムの導入計画〕の後半）

「部品の発注は，定量発注方式によって部品メーカへ発注する。」

No.016

設問上のキーワード
→「部品メーカ」「要望」「ある情報」と同じ言葉。
「ある情報」は曖昧・暗示的表現。
「定量発注方式」は午前試験関連表現。

No.017

設問上のキーワード
→「生産管理部門」と同じ言葉。
No.016の２次キーワード
→「製造計画」と同じ言葉。

No.018

設問上のキーワード
→「部品メーカ」と同じ言葉。
No.016の２次キーワード
→「定量発注方式」と同じ言葉。
「定量発注方式」は午前試験関連表現。

©2019 Kouji Hirota

（解説）

「部品メーカの要望に応えるために提供する“ある情報”の内容」が問われている。そこで，設問文の「“ある情報”」「部品メーカ」「要望」などに関する言葉・話題を探索してみる。すると，まず問題文の〔トイレ設備事業部門の現状〕の最後（No.016の部分）に，

「部品は，在庫量が設定した発注点になったときに定量を発注する定量発注方式によって**部品メーカ**に発注している。**部品メーカ**の営業担当からは，自社の製造計画の作成のために“ある情報”が欲しいと**要望**されている。」

とあるのが確認できる。ここに含まれる「“ある情報”」という言葉は，曖昧・暗示的表現でもあり，「定量発注方式」は午前試験関連表現である。

内容としては，B社が部品メーカに発注する際には，定量発注方式を採用しているという点と，部品メーカの営業担当から情報提供が要望されているが，目的が自社の製造計画の作成のためという点が分かる。ここから部品の製造計画を作成するうえで役立つ情報であることが推測できる。

また，他にも「定量発注方式」に触れている箇所がある。キーポイントNo.018である。

「部品の発注は，定量発注方式によって**部品メーカ**へ発注する。」

キーポイントNo.018にも定量発注方式で発注するとなっている。ここから，新システムの導入後でも発注方式は変わらないことが分かる。ところで，定量発注方式の特徴として，在庫残量が発注点になったときに発注するため，それがいつになるのか分からない点がある。一方，発注を受ける部品メーカとしては，前もっていつ頃発注があるのか分かれば計画が立てやすいのは言うまでもない。

さらに，設問の「生産管理部門」とキーポイントNo.016の「製造計画」という言葉から，下記のようなキーポイントNo.017を発見することができる。

「生産管理部門は，営業部門が作成する年度の初めに立てた販売計画と工場の生産能力を考慮して，年間と月別の生産計画を作成する。また，営業部門が月末に見直す販売見込みによって，月別の生産計画の見直しと日別の製造計画を作成する。」

ここからは，生産管理部門が年間と月別の生産計画を作成しているということと，毎月，その月別の生産計画を見直していることが分かる。この情報を基にすれば，毎月の必要な部品数量の見当がつくはずである。それが分かれば，部品メーカの製造計画の作成に役立つことは言うまでもないだろう。

これらのことから，部品メーカの要望に応えるために提供する“ある情報”の内容とは，B社の部品の発注予定数量となる。

（2）対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，情報を前倒しで提供する点に着目して該当する対策標語を思い浮

©2019 Kouji Hirota

かべるべきである。そこで，

（対策標語）

（小分類50－2）「情報の先渡しで効率化せよ！」

が思い浮かべば，部品メーカの生産計画に役立つこちら側の生産に絡む情報の先渡しであることが発想しやすくなったかもしれない。やはり古典的な観点である。

（3）解答を記入する

設問は「情報の内容」を問うてきている。よって，解答は，「情報の内容」を意味する表現でなければならない。例えば，「…数量」「…の情報」などのような表現である。また，15字以内でなければならない。よって，先ほどの「B社の毎月の部品の発注予定数量」を，指定文字数内にまとめると次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

部	品	の	発	注	予	定	数	量																						
				5						10					15					20					25					30

©2019 Kouji Hirota

●設問３（３）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問３　生産管理部門と製造部門が協力して取り組むことについて，(1)～(3)に答えよ。

(3)　生産計画の作成方法を変更することによって改善できることは何か。25字以内で述べよ。

No.020
No.019の２次キーワード
→「販売見込みの数量の増加が大きい場合」と同じ言葉。

No.019
設問上のキーワード
→「生産計画の作成方法を変更」とほぼ同じ言葉。

No.021
設問上のキーワード
→「生産計画の作成方法を変更」と同じ言葉。

（〔トイレ設備事業部門の現状〕の前半）

「製品は納期を基にして製造するので，年度の初めに立てた月別の販売計画に対して販売見込みの数量の増加が大きい場合には，総作業時間が増加し，製造部門で計画した要員では就業時間内に対応できず，時間外作業時間が増える。想定以上の時間外作業時間の増加はコスト増加につながるので，製造部門では課題と考えている。」

⋮

（〔生産計画システムの導入計画〕の最後）

「工場の生産能力は，生産設備の稼働時間と作業者の一定の時間外作業時間を勘案した上限から算出して設定する。

販売計画に対して販売見込みの数量の増加が大きい場合には，工場の生産能力を超えないように，生産する製品の順序を入れ替えて生産計画を作成する方法に変更する。」

⋮

（〔トイレ設備事業部門の取組み〕の最後）

「③　生産計画の作成方法の変更」

（解説）

「生産計画の作成方法を変更することによって改善できること」が問われている。そこで，設問文の「生産計画」「作成方法」「変更」などに関する言葉・話題を探索してみる。すると，まず問題文の〔生産計画システムの導入計画〕の最後（No.019の部分）に，

「工場の生産能力は，生産設備の稼働時間と作業者の一定の時間外作業時間を勘案した

©2019 Kouji Hirota

上限から算出して設定する。

販売計画に対して販売見込みの数量の増加が大きい場合には，工場の生産能力を超えないように，生産する製品の順序を入れ替えて生産計画を作成する方法に変更する。」

とあるのが確認できる。ここからは，設問の言う「生産計画の作成方法を変更」とは，販売見込みの数量の増加が大きい場合に，「工場の生産能力」を超えないように生産する製品の順序を入れ替えることだというのが分かる。順序を入れ替えれば，並列作業が可能な作業を集めたり，隙間時間に別作業を挿入したりして全体を効率化させられることも考えられよう。なお，「工場の生産能力」は，生産設備の稼働時間と作業者の一定の時間外作業時間を勘案した上限から算出して設定するものであり，ある程度の時間外作業時間を見込んだものだということも分かる。

さらに，この「販売見込みの数量の増加が大きい場合」に触れている箇所がもう一つある。キーポイントNo.020である。

「製品は納期を基にして製造するので，年度の初めに立てた月別の販売計画に対して販売見込みの数量の増加が大きい場合には，総作業時間が増加し，製造部門で計画した要員では就業時間内に対応できず，時間外作業時間が増える。想定以上の時間外作業時間の増加はコスト増加につながるので，製造部門では課題と考えている。」

このキーポイントNo.020からは，販売見込みの数量の増加が大きい場合には，時間外作業時間が増え，コスト増加につながり，製造部門では課題と考えていることが分かる。つまり，工場の生産能力ぎりぎりで必要数量を製造できたとしても，残業をさせている可能性があり，コスト面では問題が残るのである。この課題を解決すれば設問の言う「改善」になるはずである。

これらのことから，生産する製品の順序を入れ替えて生産計画の作成方法を変更すれば，作業者の想定以上の時間外作業時間の増加を抑えることができるのが分かる。

(2) 対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，ITストラテジストにはなかったが，プロジェクトマネージャの対策標語に近い観点のものがある。

(対策標語)

> (小分類10－5)「作業は並列化して，効率をアップせよ！」
>
> (プロジェクトマネージャ対策標語)

他の試験区分になるが，隣接の試験区分の観点も参考になる場合があるので参考までに紹介する。

©2019 Kouji Hirota

(3) 解答を記入する

設問は「改善できること」を求めてきている。よって，解答は，「改善」の内容を表現したものでなければならない。例えば，「…を抑えられる」「…の削減」などのような表現である。また，25字以内でなければならない。よって，先ほどの「作業者の想定以上の時間外作業時間の増加を抑えることができる」を，指定文字数内にまとめると次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

想	定	以	上	の	時	間	外	作	業	時	間	を	抑	え	ら	れ	る	。											
				5					10					15					20					25					30

©2019 Kouji Hirota

参考までに，IPA発表の「出題趣旨」と「採点講評」を以下に紹介しておこう。

出題趣旨

ITストラテジストには，対象となる業務の調査・分析を行い，適切な個別システム化計画を策定する能力が求められる。

本問では，住宅設備メーカのシステム導入を題材として，システムがもつ機能を業務改善に活用する能力，システムに蓄積する情報を業務改善に活用する能力を評価する。具体的には，営業部門において短期の商談に取り組むために確認する情報の識別，製造部門における情報を活用した業務改善，生産管理部門と製造部門が協力して取り組む品質確保のための情報の識別，部品メーカに提供する情報の識別，導入したシステムによって実現できる課題の改善を問う。

（IPA発表「ITストラテジスト試験　解答例」より転載）

採点講評

問2では，住宅設備メーカのシステム導入について出題した。題意や状況設定はおおむね理解されているようであった。

設問2 (1) では，システム導入後は，製造した製品の製造数量が時間ごとに記録されるので，問題の早期の把握をどのように行うかを問うたが，実績数量で比較することに気付いた解答が少なく，比較の頻度を記述していない解答も多かった。導入前は一日の作業終了後でないと分からなかった実績の差異が時間ごとの把握が可能になることに気付いてほしかった。

設問2 (3) では，1日分の複数の製品の製造数量と，製品ごとの部品リストをまとめて指示することによって，部品の取りそろえ作業の改善に必要な機能を問うたが，部品の取りそろえの改善に関する解答は少なかった。組立ての単位ごとではなく，製造する数量と部品リストから1日の製造で必要な部品の数量が分かり，部品倉庫から一度で出庫するための出庫指示データができるということに気付いてほしかった。

ITストラテジストは，情報を有効活用する能力，業務改善を実現するための情報化計画の策定能力を高めてほしい。

（IPA発表「ITストラテジスト試験　採点講評」より転載）

©2019 Kouji Hirota